

Jorge Hernández Galeano

✉ jhernandezga@unal.edu.co | [in](#) [jhernandez31](#) | [gh](#) [jhernandezga](#) | 📍 Versalles, Francia

PERFIL

Estudiante de doctorado en imágenes médicas (Université Paris-Saclay / GE HealthCare). Mi trabajo combina la **física de rayos X, los problemas inversos y el aprendizaje profundo**. Llevo más de dos años haciendo investigación sobre imágenes espectrales de mama, desde el modelado físico hasta la caracterización de lesiones con redes neuronales. Tengo una base sólida en procesamiento de señales y teoría de estimación y experiencia en aprendizaje profundo basado en modelos para reconstrucción tomográfica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Doctorado en Imágenes Médicas** Villejuif, Francia
Université Paris-Saclay, Laboratorio BioMaps 2025 – 2028 (esperado)
 - **Tesis:** *Imágenes espectrales de rayos X de mama para la caracterización de lesiones*
 - Doctorado industrial (CIFRE) con GE HealthCare
 - Áreas: modelado físico, descomposición de materiales, procesamiento de señales e imágenes, machine learning
- **Título de Ingeniero (Maestría) – Procesamiento de Señales e Inteligencia Artificial** Cergy-Pontoise, Francia
École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications (ENSEA) 2022 – 2024
 - **5.º puesto de 28 | Tesis de maestría con nota de 18/20 y mención de honor** (GE HealthCare): *Diferenciación de lesiones en mamografía con aprendizaje profundo a partir de imágenes composicionales*
 - **Materias principales:** teoría de estimación y detección, procesamiento estocástico de señales, procesamiento avanzado de señales, teoría de la información y compresión, machine learning, deep learning
- **Ingeniería Electrónica** Bogotá, Colombia
Universidad Nacional de Colombia 2019 – 2024
 - **Distinción académica por alto rendimiento** (2019–2022); seleccionado en convocatoria para terminar la carrera en ENSEA (Grande École francesa)
 - **Materias principales:** campos electromagnéticos, análisis de circuitos, procesamiento de señales, sistemas de comunicaciones, electrónica, compatibilidad electromagnética

EXPERIENCIA

- **Ingeniero de Investigación – Doctorado CIFRE** Buc, Francia
GE HealthCare Abril 2025 – Presente
 - **Lidero el proyecto de investigación** en descomposición de materiales con rayos X de doble energía para caracterizar lesiones de mama, en conjunto con el laboratorio BioMaps. Estoy a cargo de todo el proceso, desde el modelado físico hasta la evaluación
- **Practicante de Investigación – Imágenes Espectrales de Rayos X y Deep Learning** Buc, Francia
GE HealthCare Enero 2024 – Julio 2024
Tutor académico: Guillaume Renton
 - Diseñé y desarrollé un **simulador basado en física** de mamografía de doble energía (atenuación según la energía, composición de los tejidos) y generé **más de 40.000 adquisiciones sintéticas**, lo que hizo posibles estudios que no se podrían hacer solo con datos clínicos
 - Implementé la descomposición de materiales y entrené una CNN que alcanzó un **AUC de 0.99** en la caracterización de lesiones con datos simulados. Validé su robustez ante distintas composiciones de tejido e interpreté el modelo con Layer-CAM
 - Este trabajo dio origen a mi doctorado CIFRE con GE HealthCare
- **Practicante de Investigación – Visión Artificial y Deep Learning** Cergy, Francia
Laboratorio CNRS ETIS Mayo 2023 – Agosto 2023
Supervisores: Camille Simon Chane, Aymeric Histace

- Trabajé en el problema de pocos datos de entrenamiento en imágenes biológicas usando **aumento de datos con GANs** (Redes Generativas Adversarias): hice la revisión de literatura e implementé y comparé varias arquitecturas (bloques residuales, normalización espectral, pérdida de Wasserstein con penalización de gradiente)
- Generé imágenes sintéticas realistas con un **FID menor a 13**, validadas con IS, SSIM y análisis t-SNE del espacio de características

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- **Deep learning para reconstrucción de tomografía computarizada con pocas vistas** [🔗]

Octubre 2023 – Diciembre 2023

Supervisor: *Ishak Ayad*

- Implementé desde cero en PyTorch la red **LEARN** (optimización *unrolled*), que combina un modelo directo de tomografía (ODL/ASTRA) con regularizadores CNN aprendidos: cada capa corresponde a una iteración de un algoritmo de reconstrucción por gradiente
- Analicé cómo cambia la calidad de reconstrucción al reducir el número de proyecciones, uno de los retos centrales de los problemas inversos con datos limitados. El código es público

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Problemas inversos en imágenes computacionales | Machine learning informado por la física | Deep learning basado en modelos y redes *unrolled* | Reconstrucción con pocas mediciones | Modelado directo para inferencia basada en simulación | Rayos X espectrales

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes de programación:** Python, MATLAB, C++
- **Machine learning:** PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn, Weights & Biases, Optuna
- **Computación científica:** NumPy, SciPy, Pandas, Polars, ODL, ASTRA Toolbox
- **Investigación:** Modelado físico y estadístico, diseño de estudios, validación estadística, redacción científica

IDIOMAS

Español (nativo) | Inglés (C1) | Francés (B2)